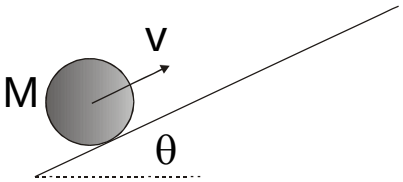
Física I- Modulo II – Recuperatorio 13/07/17		TEMA G12	Parcial Nº
Turno	Ayudante	Nombre y apellido	AlumnoNº

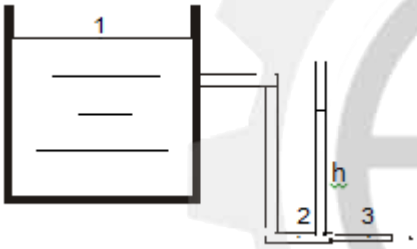
EJERCICIO 1

Un cilindro de masa **M = 1 kg** sube rodando una cuesta cuya pendiente es de **30º**. a) Realice un diagrama con las fuerzas que actúan. b) ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? c) Empleando conceptos energéticos y suponiendo que inicialmente la velocidad ascendente es de **10 m/s** ¿Cuál será la altura máxima alcanzada? **Justifique las ecuaciones que utiliza.** $I_{cm} = 1/2\ MR^2$



EJERCICIO 2

De un depósito sale agua en forma continua. La altura del punto 1 es **12 m** respecto del piso; la de los puntos 2 y 3 es de **1.2 m**. La sección transversal en el punto 2 es de **450 cm²**, y en el punto 3 es de **225 cm²**. El área del deposito es muy grande comparadas con las secciones del tubo. a) Hállese la presión absoluta en el punto 2. b) ¿Cuál será la altura h en el tubo abierto ubicado en 2? c) Calcúlese el gasto o caudal en litros/seg. **Expresar que modelo de fluido, que aproximaciones utiliza y en que conceptos y principios se basa para resolver el problema.** $P_{atm} = 101.325$ **Pa** $\rho_{agua} = 1000\ Kg/m^3$

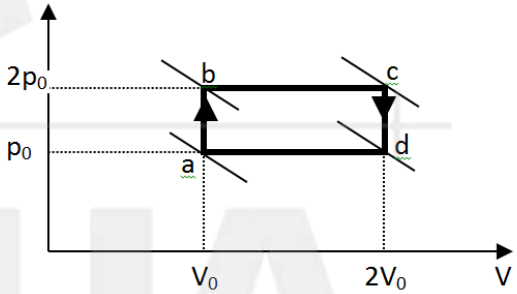


EJERCICIO 3.

Un trozo de fundición de **50 kg** se saca de un horno de tratamientos térmicos donde la temperatura es de **480 ºC** y se sumerge en un tanque que contiene **400 kg** de aceite a la temperatura de **26 ºC.** La temperatura final resultante es de **38 ºC**, y el calor especifico del aceite **0.5 cal/gr°C**. ¿Cuál es el calor específico de la fundición? Despréciese la capacidad calorífica del tanque y las perdidas de calor.

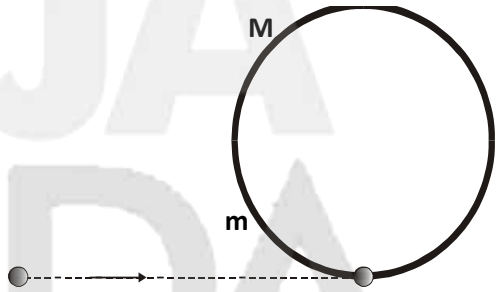
EJERCICIO 4.

Un motor funciona haciendo pasar un gas monoatómico por el ciclo de la figura. Sea $c_v = 3/2\ R$, el calor específico a volumen constante. El ciclo comienza en el estado a con **n** moles a (p_0, V_0), luego pasa al punto b aumentando la presión al doble de la inicial $p_b = 2p_0$ y seguidamente de b->c duplicando el volumen ($V_c = 2V_0$) 1) Calcular los parámetros faltantes en cada punto. B) Calcular la variación de energía interna, y el trabajo y el calor intercambiados en cada etapa, en función de los parámetros conocidos (c_v, **n**, p_0 y V_0). c) Calcular el rendimiento del ciclo.



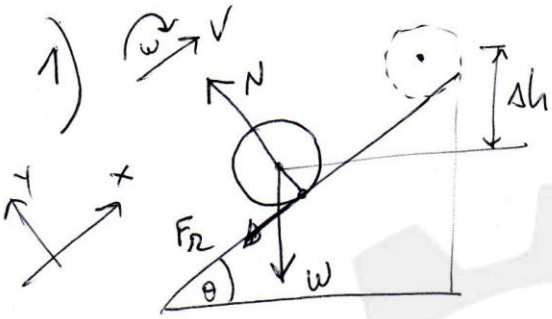
EJERCICIO 5

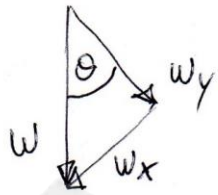
Un cilindro solido de madera, de masa **M**, radio **R** y pequeña altura **h** comparada con **R** (**h<<R**), descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento sobre una de sus bases. Contra el se dispara una bala con velocidad **v**, de masa **m** y que queda incrustada en él. a) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa del sistema antes y después de chocar la bala en él? b) ¿Cuál es el momento angular del sistema antes y después del choque? c) Cual es la velocidad angular con que gira el sistema después del choque? d) ¿La energía cinética se conserva en el choque? Demuestrelo Exprese claramente cuales son las leyes de conservación que utiliza en la resolución del problema y porque. Tomar para el cilindro $I_{cm} = 1/2\ MR^2$, **considerar M>>m**



Física I- Modulo II – Recuperatorio 13/07/17		TEMA G12	Parcial Nº
Turno	Ayudante	Nombre y apellido	Alumno Nº

1)





$$I = \frac{1}{2} m R^2$$

$$W_x = W \sin\theta = mg \sin\theta$$

$$\Sigma F_x = m \cdot a$$

$$-W_x - F_R = ma$$

$$\Sigma \tau_{cm} = I\alpha \qquad \alpha R = a$$

$$F_R \cdot R = I\alpha \qquad \alpha = \frac{a}{R}$$

$$F_R = \frac{1}{2} m \cancel{R^2} \frac{a}{\cancel{R}} \qquad F_R = \frac{1}{2} ma$$

$$-mg\sin\theta - \frac{1}{2} ma = ma$$

$$-mg\sin\theta = \frac{3}{2} ma \Longrightarrow \boxed{a = -\frac{2}{3} g \sin\theta}$$

EL ⊖ INDICA QUE ESTÁ ACELERADO HACIA ABAJO

$$W_{FNC} + W_{\tau NC} = 0 = \Delta E_m \Rightarrow E_{M_i} = E_{Mf}$$

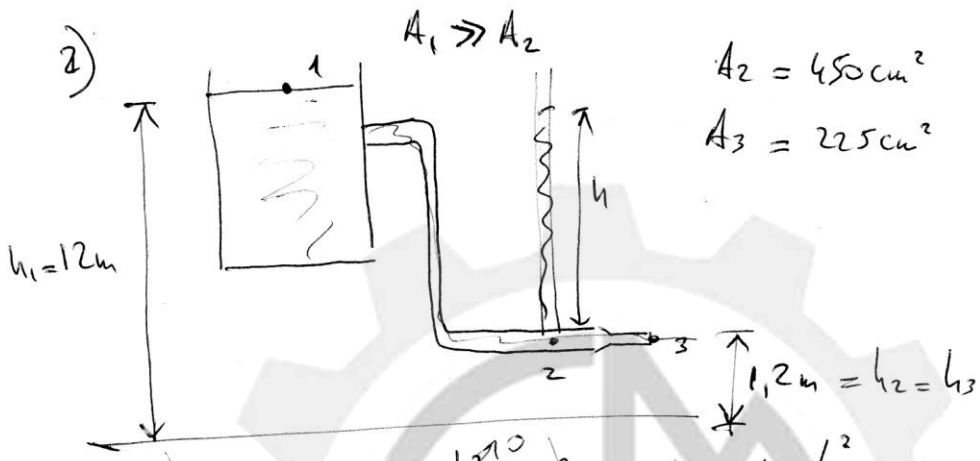
$$\frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} m V^2 = mg\Delta h \qquad V = \omega R$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m \cancel{R^2} \frac{V^2}{\cancel{R^2}} + \frac{1}{2} m V^2 = mg\Delta h$$

$$\frac{3}{4} \frac{V^2}{g} = \boxed{\Delta h = \frac{3}{4} \cdot \frac{10^2}{9{,}8} = 7{,}65\,m}$$

FRANJA MORADA

2)



$A_2 = 450 cm^2$

$A_3 = 225 cm^2$

$$\cancel{P_1} + \rho g h_1 + \cancel{\frac{1}{2}\rho V_1^2}^{\approx 0} = \cancel{P_3} + \rho g h_3 + \frac{1}{2}\rho V_3^2$$

$$\cancel{\rho} g h_1 - \cancel{\rho} g h_3 = \frac{1}{2}\cancel{\rho} V_3^2$$

$$V_3 = \sqrt{2g(h_1 - h_3)} = \sqrt{2 \cdot 9,8 (12 - 1,2)}$$

$$\boxed{V_3 = 14,55 \frac{m}{s}}$$

EC. CONTINUIDAD: $A_2 V_2 = A_3 V_3 \Rightarrow V_2 = \frac{A_3 V_3}{A_2} = \frac{225}{450} \cdot V_3$

$$\boxed{V_2 = 7,27 \frac{m}{s}}$$

$$P_1 + \rho g h_1 + \cancel{\frac{1}{2}\rho V_1^2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

$$P_1 + \rho g (h_1 - h_2) - \frac{1}{2}\rho V_2^2 = P_2$$

$$101325 + 1000 \cdot 9,8 (12 - 1,2) - \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 7,27^2 = P_2$$

$$\boxed{180738,55 \, Pa = P_2}$$

$$P_2 = \rho g h + P_{atm} \Rightarrow h = \frac{P_2 - P_{atm}}{\rho g} = \frac{180738{,}55 - 101325}{1000 \cdot 9{,}8}$$

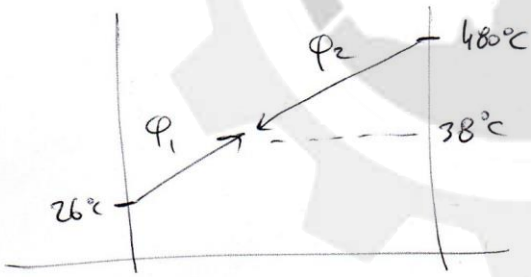
$$\boxed{h = 8{,}1\,m}$$

c) $$\varphi = A_3 V_3 = 225\,cm^2 \cdot 14{,}55\,\frac{m}{s} = 225\,cm^2 \cdot 1455\,\frac{cm}{s}$$

$$\varphi = 327375\,\frac{cm^3}{s} = 327{,}375\,\frac{l}{s}$$

$$\boxed{1\,l = 1000\,cm^3}$$

3)



$$\varphi_1 = m_1 C_{e1} \Delta T_1$$

$$\varphi_2 = m_2 C_{e2} \Delta T_2$$

$$\Sigma \varphi = 0 = \varphi_1 + \varphi_2$$

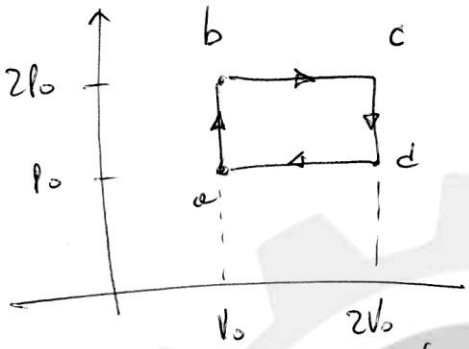
$$m_1 C_{e1} (38 - 26)°C + m_2 C_{e2} (38 - 480)°C = 0$$

$$400\,kg \cdot 0{,}5\,\frac{cal}{gr\,°C} (38 - 26)°C + 50\,kg \cdot C_{e2} (38 - 480)°C = 0$$

$$2400\,\frac{cal}{gr} - 22100\,C_{e2}\,°C = 0$$

$$\boxed{C_{e2} = 0{,}108\,\frac{cal}{gr\,°C}}$$

4)



$P_0V_0 = nRT_A$

$2P_0V_0 = nRT_B$

$2P_0 2V_0 = nRT_C$

$P_0 \cdot 2V_0 = nRT_d$

	P	V	T
a	P_0	V_0	$\frac{P_0V_0}{nR}$
b	$2P_0$	V_0	$\frac{2P_0V_0}{nR}$
c	$2P_0$	$2V_0$	$\frac{4P_0V_0}{nR}$
d	P_0	$2V_0$	$2P_0V_0/nR$

$$\boxed{C_V = \frac{3}{2}R}$$

TRANS a-b : ISOVOLUMETRICA $W = 0$

$\Delta U = n C_V \Delta T \qquad \Delta U = Q - \cancel{W}^{\,0}$

$$\Delta U = n C_V \left(\frac{2P_0V_0}{nR} - \frac{P_0V_0}{nR}\right) = \cancel{n} C_V \frac{P_0V_0}{\cancel{n}R} = Q = \frac{3}{2}\cancel{R}\frac{P_0V_0}{\cancel{R}}$$

$$\boxed{\Delta U = Q = \frac{3}{2}P_0V_0}$$

TRANSF b-c : ISOBARICA $\boxed{W = 2P_0 \Delta V = 2P_0(2V_0 - V_0) = 2P_0V_0}$

$\Delta U = Q - W$

$$\Delta U = n C_V \Delta T = n C_V \left(\frac{4P_0V_0}{nR} - \frac{2P_0V_0}{nR}\right) = 2\cancel{n} C_V \frac{P_0V_0}{\cancel{n}R}$$

$$Q = \Delta U + W = \cancel{2} \cdot \frac{3}{\cancel{2}}\cancel{R}\frac{P_0V_0}{\cancel{R}} + 2P_0V_0 = 5P_0V_0$$

$$\boxed{\Delta U = 3P_0V_0}$$

FRANJA MORADA

TRANSF cd: ISOVOLUMETRICA $W = 0$

$$\Delta U = Q - \cancel{W}^{0} \qquad \Delta U = n\, C_v\, \Delta T$$

$$\Delta U = n\, C_v \left(\frac{2P_0V_0}{nR} - \frac{4P_0V_0}{nR} \right) = \cancel{n}\, C_v \left(-\frac{2P_0V_0}{\cancel{n}R} \right)$$

$$\left[\Delta U = \frac{3}{\cancel{2}} \cancel{R} \left(-\frac{\cancel{2}P_0V_0}{\cancel{R}} \right) = -3P_0V_0 \right] = Q$$

TRANSF d.a: ISOBARICA $W = P_0 \Delta V = P_0 (V_0 - 2V_0) = -P_0V_0$

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = n\, C_v\, \Delta T = \cancel{n} \frac{3}{2} \cancel{R} \left(\frac{P_0V_0}{\cancel{n}R} - \frac{2P_0V_0}{\cancel{n}R} \right) = -\frac{3}{2} P_0V_0$$

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = -\frac{3}{2} P_0V_0 - P_0V_0 = -\frac{5}{2} P_0V_0$$

	ΔU	Q	W
ab	$\frac{3}{2} P_0V_0$	$\frac{3}{2} P_0V_0$	0
bc	$3P_0V_0$	$5P_0V_0$	$2P_0V_0$
cd	$-3P_0V_0$	$-3P_0V_0$	0
da	$-\frac{3}{2} P_0V_0$	$-\frac{5}{2} P_0V_0$	$-P_0V_0$
	0	P_0V_0	P_0V_0

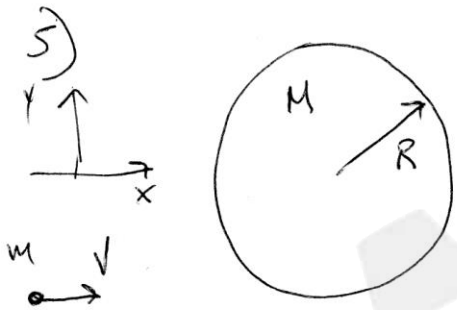
$$\eta = \frac{W_{neto}}{\sum Q+} = \frac{2P_0V_0 - P_0V_0}{\left(\frac{3}{2} + 5\right) P_0V_0}$$

$$\eta = \frac{1}{\frac{13}{2}} = \frac{2}{13}$$

$$\boxed{\eta = 15{,}38\,\%}$$

FRANJA MORADA

5)



$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{P} = 0 \quad \vec{P} = cte$$

$$\left.\begin{array}{l} P_i = mV \\ P_f = (m+M)V_{cm} \end{array}\right\} \quad mV = (m+M)V_{cm}$$

$$\boxed{V_{cm} = \frac{mV}{(m+M)}}$$

$$\sum \vec{\tau}_{ext} = 0 = \Delta \vec{L} = 0 \Rightarrow \vec{L} = cte$$

$$L_i = mVR \qquad I = \frac{1}{2}MR^2 + mR^2 = R^2\left(\frac{M}{2} + m\right)$$

$$L_f = I\omega$$

$$mVR = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega$$

$$\boxed{\omega = \frac{mVR}{\frac{1}{2}MR^2 + mR^2}} = \frac{mVR}{R^2\left(\frac{M}{2} + m\right)}$$

LA ENERGIA NO SE CONSERVA:

$$E_{co} = \frac{1}{2}mV^2$$

$$E_{cf} = \frac{1}{2}(m+M)V_{cm}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$\boxed{\Delta E_c = E_{cf} - E_{co}}$$

FRANJA MORADA

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}\cancel{(m+M)}\frac{m^2V^2}{(m+M)^{\cancel{2}}} + \frac{1}{2}R^2\left(\frac{M}{2}+m\right)\left[\frac{mV\cancel{R}}{R^{\cancel{2}}\left(\frac{M}{2}+m\right)}\right]^2 - \frac{1}{2}mV^2$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mV^2\cdot\left(\frac{m}{m+M}\right) + \frac{1}{2}\cancel{R^2}\cancel{\left(\frac{M}{2}+m\right)}\frac{m^2V^2}{\cancel{R^2}\left(\frac{M}{2}+m\right)^{\cancel{2}}} - \frac{1}{2}mV^2$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mV^2\cdot\frac{m}{(m+M)} + \frac{1}{2}mV^2\frac{m}{\left(\frac{M}{2}+m\right)} - \frac{1}{2}mV^2$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mV^2\underbrace{\left[\underbrace{\left(\frac{m}{m+M}\right)}_{<1} + \underbrace{\frac{m}{\frac{M}{2}+m}}_{<1} - 1\right]}_{K}$$

$$K \longrightarrow -1 < K < 0$$

$$\boxed{\Delta E_c = \frac{1}{2}mV^2\cdot K = E_{co}\cdot K}$$

FRANJA MORADA